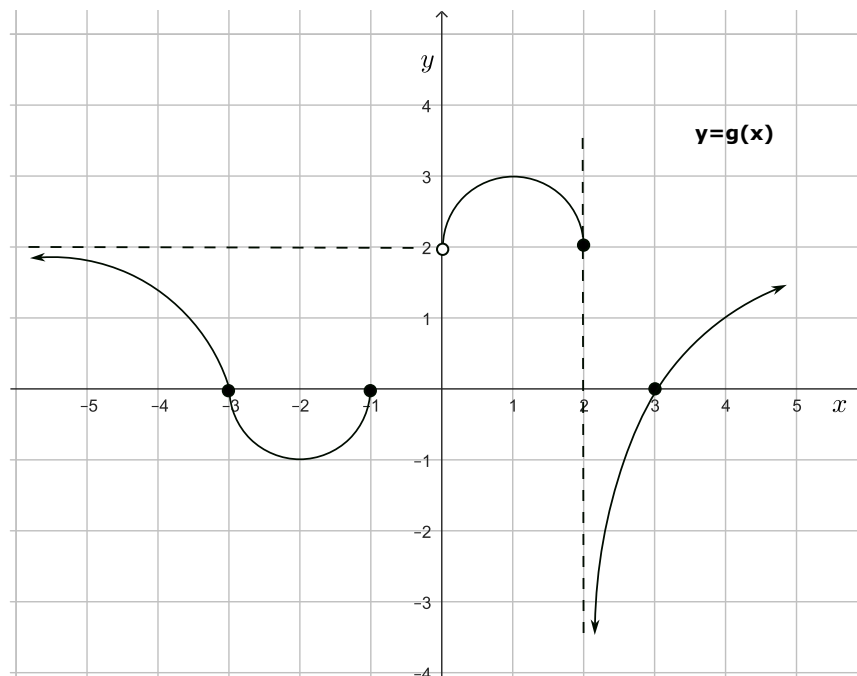


Primer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función g que se muestra a continuación.

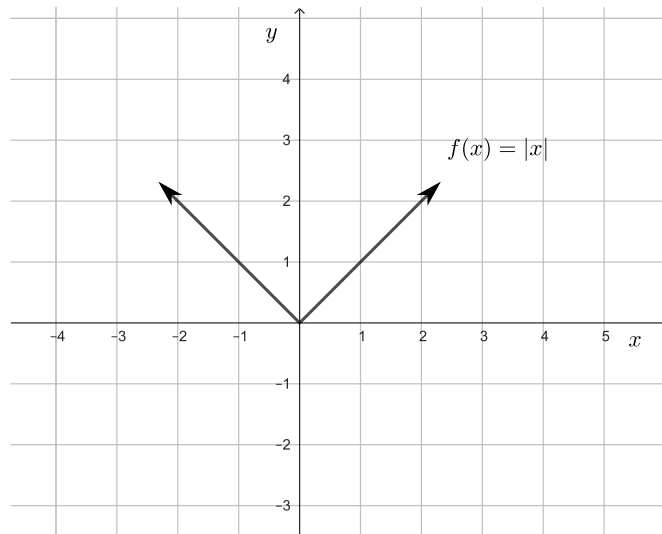


Determine:

- | | |
|--|------|
| a) El dominio de g . | 1 Pt |
| b) El ámbito o rango de g . | 1 Pt |
| c) El o los intervalos donde g es decreciente. | 1 Pt |
| d) El o los intervalos donde g es negativa. | 1 Pt |
| e) $(g \circ g)(4)$. | 1 Pt |
| f) Un mínimo relativo. | 1 Pt |
| g) La razón de cambio promedio entre $x = 1$ y $x = 2$. | 1 Pt |

Continúa al dorso...

2. En la figura adjunta se muestra la representación gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$.



Utilice la gráfica de f para graficar la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -|x - 2| + 1$ en el mismo sistema de coordenadas. **3 Pts**

3. Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$
- $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \sqrt{3x + 4}$

- a) Determine el dominio real de g . **1 Pt**
- b) Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g . **3 Pts**
- c) Calcule $(f \cdot g)(3)$. **1 Pt**

4. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 - x - 6$.

- a) Determine los puntos de intersección con los ejes coordenados de la gráfica de g . **2 Pts**
- b) Calcule y simplifique al máximo la expresión $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$ donde $h \neq 0$. **3 Pts**

5. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |2x - 3| + 4$. Determine las preimágenes de 9. **2 Pts**

6. Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-1\}, g(x) = \frac{1-x}{x+3}$.

- a) Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} . **3 Pts**
- b) Determine el subconjunto del dominio de g en el que g es positiva. **3 Pts**